
РАЗДЕЛ III

9 Проверка гипотез. Параметрические критерии

2

Обсуждаем общую схему проверки параметрических гипотез

1 Общий алгоритм

- 1.1 На основании анализа выборочных данных формулируется нулевая гипотеза H_0 и альтернатива H_1
- 1.2 Выбирается статистика $h(X_1, \dots, X_n)$, распределение которой при H_0 известно точно или асимптотически
- 1.3 По заданному уровню значимости α строится критическая область
- 1.4 По выборке вычисляется наблюдаемое значение статистики $h_{\text{набл}}$
- 1.5 Делается вывод: если $h_{\text{набл}} \in W$ попадает в критическую область, H_0 отвергается; иначе – не отвергается

Рассматриваем выборки из генеральной совокупности с нормальным законом распределения $X_1, \dots, X_n \sim N_{\mu, \sigma}$

2 Проверка гипотез о математическом ожидании при известной дисперсии σ^2

- 2.1 Проверка гипотезы $H_0: \mu = \mu_0$
- 2.2 Критерий при H_0 $h = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sim N_{0,1}$. После стандартизации выборочного среднего задача сводится к поиску квантилей стандартного нормального закона
- 2.3 Для различных H_1 имеем точные критерии:
 - a. $H_1: \mu > \mu_0 \Rightarrow W = [\tau_{1-\alpha}; +\infty), \Phi_{0,1}(\tau_{1-\alpha}) = 1 - \alpha$
 - b. $H_1: \mu < \mu_0 \Rightarrow W = (-\infty; \tau_{1-\alpha}]$
 - c. $H_1: \mu \neq \mu_0 \Rightarrow W = \left(-\infty; \tau_{1-\frac{\alpha}{2}}\right] \cup \left[\tau_{1-\frac{\alpha}{2}}; +\infty\right)$

2.4 Пример

Пусть $n = 36, \sigma = 12, \mu_0 = 50, \bar{X} = 54, \alpha = 0,05$

Тогда $h_{\text{набл}} = 6 \cdot \frac{54 - 50}{12} = 2$

Для правосторонней альтернативы $H_1: \mu > 50$ имеем $\Phi_{0,1}(\tau_{0,95}) = 0,95 \Rightarrow \tau_{0,95} = 1,96 \Rightarrow W = [1,96; +\infty)$, поэтому H_0 отвергается

3 Проверка гипотез о математическом ожидании при неизвестной дисперсии

3.1 Проверка гипотезы $H_0: \mu = \mu_0$

3.2 Заменяем неизвестную дисперсию на ее выборочную оценку $\bar{\sigma}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$. Критерий при H_0 $h = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu_0}{\bar{\sigma}} \sim T_{n-1}$ (по лемме Фишера)

3.3 Для различных H_1 имеем точные критерии:

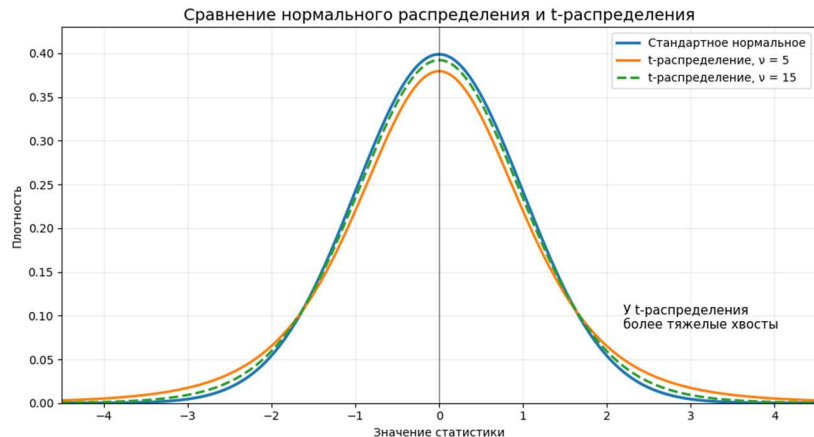
a. $H_1: \mu > \mu_0 \Rightarrow W = [\tau_{1-\alpha, n-1}; +\infty)$

b. $H_1: \mu < \mu_0 \Rightarrow W = (-\infty; \tau_{1-\alpha, n-1}]$

c. $H_1: \mu \neq \mu_0 \Rightarrow W = \left(-\infty; \tau_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1}\right] \cup \left[\tau_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1}; +\infty\right)$

3.4 Замечание. При неизвестной дисперсии критические значения становятся больше по модулю, чем в нормальном случае. Это цена за потерю одной степени свободы при оценивании σ^2

3.5 Иллюстрация



Распределение Стьюдента имеет более тяжелые хвосты, чем стандартное нормальное. Поэтому для отклонения H_0 требуется более сильное отклонение наблюдаемого среднего от μ_0

4 Проверка гипотез о дисперсии

4.1 Проверка гипотезы $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$

4.2 Если математическое ожидание

a. Известно μ , то критерий при H_0 $h = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma_0^2} \sim \chi_n^2$ (по лемме Фишера)

b. Неизвестно μ , то заменяем его на среднее $\bar{X}$ и критерий при H_0 $h = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \bar{X}}{\sigma} \right)^2 = \frac{n-1}{\sigma^2} \bar{\sigma}^2 \sim \chi_{n-1}^2$ (по лемме Фишера)

4.3 Для различных H_1 имеем точные критерии (случай неизвестного математического ожидания):

a. $H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2 \Rightarrow W = [\chi_{1-\alpha, n-1}^2; +\infty)$

b. $H_1: \sigma^2 < \sigma_0^2 \Rightarrow W = (-\infty; \chi_{1-\alpha, n-1}^2]$

c. $H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2 \Rightarrow W = \left(-\infty; \chi_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1}^2\right] \cup \left[\chi_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1}^2; +\infty\right)$

4.4 Пример

Пусть $n = 20, \bar{\sigma}^2 = 9, \alpha = 0,05$

Проверяется $H_0: \sigma^2 = 4$ с альтернативой $H_1: \sigma^2 > 4$

Тогда $h_{\text{набл}} = 19 \cdot \frac{9}{4} = 42,75$

Для правосторонней альтернативы имеем $\chi_{0,95,19}^2 = 30,14 \Rightarrow W = [30,14; +\infty)$, поэтому H_0 отвергается

5 Проверка гипотез о равенстве математических ожиданий

Полностью рассказано на лекции

5.1 $X_1, \dots, X_m \sim N_{\mu_1, \sigma_1^2}, Y_1, \dots, Y_n \sim N_{\mu_2, \sigma_2^2}$ Считаем, что дисперсии неизвестны, но равны $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$

5.2 Проверка гипотезы $H_0: \mu_1 = \mu_2$, $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$

$$\mathbf{5.3} \quad \bar{\mu}_1 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m X_i, \quad \bar{\mu}_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i, \quad \bar{\sigma}_1^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (X_i - \bar{\mu}_1)^2,$$

$$\bar{\sigma}_2^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{\mu}_2)^2, \quad \bar{\sigma}^2 = \frac{(m-1)\bar{\sigma}_1^2 + (n-1)\bar{\sigma}_2^2}{m+n-2}$$

5.4 Тогда имеем $T = \frac{\bar{\mu}_1 - \bar{\mu}_2}{\sqrt{\bar{\sigma}^2 \left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n} \right)}} \sim T_{m+n-2}$ при верной гипотезе H_0

имеет распределение Стьюдента с числом степеней свободы $k = m + n - 2$ (а при большом объеме выборки близко к стандартному нормальному)

5.5 По заданному уровню значимости α найдем число $t_{k, 1-\frac{\alpha}{2}}$, по таб-

лицам распределения Стьюдента такое, что $P\left(|T| < t_{k, 1-\frac{\alpha}{2}}\right) = 1 - \alpha$.

Зададим область допустимых значений $O = \left(-t_{k, 1-\frac{\alpha}{2}}; t_{k, 1-\frac{\alpha}{2}}\right)$ и крити-

ческую область $W = \left(-\infty; -t_{k, 1-\frac{\alpha}{2}}\right] \cup \left[t_{k, 1-\frac{\alpha}{2}}; \infty\right)$

5.6 Выполняем самостоятельную работу по заданным выборкам (по вариантам 2–3 человека в группе). Оценивается в 5 баллов – работа на занятии